TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Sistema Especializado de Gestão de Custos, Controle de Estoque e Precificação para Manufatura Aditiva (Impressão 3D)

Projeto: LucroImpresso • **Trabalho de Graduação (TG):** FATEC • **Aluno:** Felipe Silveira Pessoa

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Aluno / Gerente do Projeto: Felipe Silveira Pessoa

Orientador: [Nome do Orientador]

Versão: 3.0 (Alinhada à implementação final entregue)

Data: 25 de Setembro de 2026

Localidade: Franca - SP

1. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O setor de manufatura aditiva (impressão 3D) no Brasil apresenta crescimento acelerado, porém sofre com elevado índice de mortalidade empresarial precoce. A principal causa é a **precificação amadora** baseada em estimativas intuitivas ("chutômetro"), na qual os empreendedores multiplicam o peso do plástico por uma constante arbitrária, ignorando despesas críticas como:

- **Custo de energia elétrica** das impressoras (Watts × horas × tarifa kWh);
- **Insumos químicos de acabamento** (tintas, primers, vernizes, solventes dosados em mL);
- **Tempo de mão de obra** em pós-processamento (lixamento, pintura, verniz);
- **Perdas por falhas operacionais** ("espaguete", descolamento, bico entupido).

O **LucroImpresso** foi concebido para resolver esse problema fornecendo uma ferramenta científica de custeio cruzado para o empreendedor maker.

2. OBJETIVOS DO PROJETO

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e entregar um sistema web completo de gestão de custos, controle de estoque e precificação científica para oficinas de impressão 3D, utilizando arquitetura corporativa moderna e stack 100% open-source.

2.2 Objetivos Específicos

1. Implementar um motor de precificação que calcule custos reais por grama (filamentos) e por mililitro (insumos de acabamento);

2. Automatizar o cálculo de consumo energético com base na potência da impressora (Watts), tempo de impressão e tarifa de kWh;

3. Gerenciar o ciclo de vida completo de orçamentos: Pendente → Em Impressão → Concluído / Falha;

4. Executar baixa física atômica de estoque (gramas e mL) no encerramento de produção;

5. Preservar histórico contábil perpétuo via cofre acumulador (`HistoricoFinanceiro`);

6. Garantir isolamento Multi-Tenant estrito (Anti-IDOR) por `UsuarioId` ;

7. Validar a integridade do sistema com suíte de 95 testes automatizados (xUnit).

3. ESCOPO DO PROJETO

3.1 Entregas Inclusas (In-Scope)

#	MÓDULO / ENTREGÁVEL	DESCRIÇÃO
1	**Autenticação e Segurança**	Login/Cadastro com Cookies seguros, BCrypt, recuperação por e-mail com token de 30 min (armazenado como hash), Rate Limiting, sanitização XSS.
2	**Gestão de Matérias-Primas**	CRUD de filamentos e resinas com cálculo automático de custo por grama (RN001).
3	**Insumos de Acabamento**	CRUD de tintas, primers, vernizes e solventes com precificação por mL (RN002).
4	**Parque de Máquinas e Energia**	CRUD de impressoras 3D com potência (Watts) e tarifa de kWh. Cálculo de energia (RN003).
5	**Gestão de Clientes**	Cadastro PF/PJ com herança disjunta, validação de CPF/CNPJ e endereço completo.
6	**Catálogo de Peças 3D**	Repositório de modelos recorrentes com links STL sanitizados (anti-XSS).
7	**Motor de Precificação**	Formulário de orçamentos com custos diretos discriminados e margem de lucro real.
8	**Fila de Produção**	Gestão de ciclo de vida com baixa de estoque em Concluído/Falha (RN004).
9	**Dashboard e Cofre Histórico**	KPIs em tempo real, Background Job de expurgo de 180 dias (RN006), cofre perpétuo (RN007).
10	**Documentação de Engenharia**	EAP, Diagramas UML, Matriz de Rastreabilidade (ISO 29148), Portabilidade (ISO 25010), Proposta Comercial (APF).
11	**Suíte de Testes (QA)**	95 testes unitários e de integração em xUnit cobrindo validadores, máquina de estados e segurança.
12	**Conteinerização Docker**	Dockerfile multi-estágio e docker-compose.yml para implantação com 1 comando.

3.2 Exclusões de Escopo (Out-of-Scope)

- Comunicação direta com impressoras via USB/Serial (Marlin/Klipper);
- Emissão fiscal automatizada (NF-e / NFS-e);
- Gateways de pagamento (PIX API, cartão);
- Aplicativo mobile nativo (Google Play / App Store).

4. STACK TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA

CAMADA	TECNOLOGIA	VERSÃO
Runtime	.NET	9.0
Linguagem	C#	13
Framework Web	ASP.NET Core Blazor Interactive Server	9.0
ORM	Entity Framework Core (Code-First)	9.0
Banco de Dados	MariaDB (via Pomelo MariaDB Driver)	10.11 LTS
Validação	FluentValidation	12.x
Hashing	BCrypt.Net-Next	4.1.0
E-mail	MailKit	4.17.0
Sanitização	HtmlSanitizer (Ganss.Xss)	9.x
Logging	Serilog	10.x
Segurança HTTP	NetEscapades.AspNetCore.SecurityHeaders	1.3.1
Testes	xUnit + FluentValidation	—
Contêineres	Docker + Docker Compose	—
Estilização	Bootstrap 5 + CSS3 Vanilla (Neo-Brutalismo)	5.3
Servidor Web	Kestrel (embutido no .NET)	9.0

5. REQUISITOS DE ALTO NÍVEL

CATEGORIA	QUANTIDADE	FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO
Requisitos Funcionais	35	RF001 a RF035
Requisitos Não-Funcionais	8	RNF001 a RNF008
Regras de Negócio	8	RN001 a RN008
Casos de Uso	28	UC01 a UC28
Testes Automatizados	95	4 classes xUnit

5.1 Regras de Negócio Implementadas

RN	DESCRIÇÃO
RN001	Custo do material calculado por grama (Preço / Peso).
RN002	Insumos de acabamento precificados por mililitro (Preço / Volume).
RN003	Energia elétrica = (Watts / 1000) × Horas × Tarifa kWh.
RN004	Baixa física de estoque restrita a transição para "Concluído" ou "Falha".
RN005	Exclusões e desfechos críticos exigem confirmação explícita em modal.
RN006	Expurgo automático diário de orçamentos inativos há mais de 180 dias.
RN007	Preservação contábil perpétua no cofre acumulador `HistoricoFinanceiro`.
RN008	Isolamento Multi-Tenant estrito (Anti-IDOR) por `UsuarioId`.

6. PREMISSAS

1. O ambiente de desenvolvimento e produção utiliza .NET 9 SDK e MariaDB 10.11;

2. O servidor de produção opera em Debian Linux com MariaDB instalado localmente;

3. Os dados de peso (g) e tempo de impressão (HH:MM) são informados pelo operador a partir do software fatiador (Cura, PrusaSlicer, Bambu Studio);

4. O sistema não se conecta diretamente às impressoras 3D;

5. O custo de licenciamento de software é R$ 0,00 (stack 100% open-source).

7. RESTRIÇÕES

1. O sistema opera exclusivamente como aplicação web acessível por navegador moderno com suporte a WebSockets (SignalR);

2. A baixa de estoque usa o peso (g) e o volume (mL) estimados no orçamento — não há pesagem do consumo real após a impressão;

3. O expurgo automático apaga orçamentos pela data de criação, independentemente do status;

4. O saldo de estoque não é reservado na criação do orçamento: dois orçamentos pendentes podem contar com o mesmo material até que um deles seja concluído;

5. O prazo de entrega está vinculado ao calendário acadêmico da FATEC.

8. RISCOS IDENTIFICADOS

#	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	MITIGAÇÃO
1	Indisponibilidade do servidor MariaDB no Debian	Baixa	Alto	Docker Compose como backup; documentação de restauração.
2	Perda de dados por expurgo indevido	Baixa	Alto	Cofre `HistoricoFinanceiro` preserva totais contábeis antes do expurgo.
3	Inconsistência na baixa de estoque entre material e acabamentos	Baixa	Médio	Baixa em transação única (`OrcamentoRepository.FinalizarProducaoAsync`) com clamp em zero e transições validadas pela `OrcamentoStateMachine`.
4	Atraso no cronograma acadêmico	Média	Alto	Metodologia iterativa com marcos de entrega parciais.

9. CRONOGRAMA DE MARCOS

```mermaid

gantt

title Cronograma de Entrega por Marcos

dateFormat YYYY-MM-DD

section Marco 1 (40%)

Arquitetura, MariaDB e Cadastros Base :done, m1, 2026-02-01, 2026-02-28

section Marco 2 (30%)

Motor de Custos, Acabamentos e Produção :done, m2, 2026-03-01, 2026-03-31

section Marco 3 (30%)

Dashboard, QA (95 Testes) e Documentação :done, m3, 2026-04-01, 2026-04-30

```

MARCO	ENTREGÁVEIS	PERCENTUAL	STATUS
Marco 1	Arquitetura .NET 9 / EF Core, MariaDB, cadastros de Materiais, Máquinas e Clientes	40%	✅ Concluído
Marco 2	Motor de Precificação, módulo de Acabamentos (mL), Fila de Produção com baixa de estoque	30%	✅ Concluído
Marco 3	Dashboard analítico, Background Job (expurgo 180 dias), suíte de 95 testes, Docker, documentação	30%	✅ Concluído

10. ORÇAMENTO E INVESTIMENTO

PARÂMETRO	VALOR
Horas Técnicas (APF)	222,48 h
Valor da Hora Técnica	R$ 20,00
Investimento Total (Preço Fixo)	**R$ 4.449,60**
Custo de Licenciamento	R$ 0,00
Custo de Infraestrutura (Protótipo)	R$ 0,00

11. PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS)

STAKEHOLDER	PAPEL	RESPONSABILIDADE
Felipe Silveira Pessoa	Aluno / Engenheiro de Software	Desenvolvimento, testes, documentação e apresentação do TG.
[Nome do Orientador]	Orientador Acadêmico	Orientação técnica e metodológica durante o desenvolvimento.
Banca Examinadora (FATEC)	Avaliadores	Avaliação formal do sistema, documentação e defesa do TG.
Empreendedores Makers	Usuários Finais	Utilização do sistema para precificação e gestão de custos.

12. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

1. Todos os 35 Requisitos Funcionais (RF001 a RF035) implementados e operacionais;

2. Todas as 8 Regras de Negócio (RN001 a RN008) aplicadas e rastreáveis no código-fonte;

3. Suíte de 95 testes automatizados aprovados com 0 falhas (`dotnet test`);

4. Sistema executável via `dotnet run` (bare-metal) ou `docker compose up -d` (contêiner);

5. Documentação de engenharia completa: EAP, Máquina de Estados, Portabilidade (ISO 25010), Matriz de Rastreabilidade (ISO 29148), Proposta Comercial (APF);

6. Isolamento Multi-Tenant (Anti-IDOR) validado por testes automatizados;

7. Custo total de licenciamento de software: R$ 0,00.

13. APROVAÇÃO

PAPEL	NOME	ASSINATURA	DATA
Aluno / Gerente do Projeto	Felipe Silveira Pessoa	_____	___/___/2026
Orientador Acadêmico	[Nome do Orientador]	_____	___/___/2026